张量笔记：从符号到分解

吴嘉顺 (Jiashun Wu)

2026-10-21

Contents

1 张量记号：阶、模与元素 **1**
1.1 阶与模 1
1.2 范数 2

2 模式展开：把张量写成矩阵 **2**
2.1 形状 2
2.2 下标怎么对 2

3 CP 分解：用秩一张量之和逼近 **2**
3.1 秩一张量 3
3.2 R 项之和 3

本 PDF 按 `series_order` 合并该系列的网页文章，由 pandoc 与 XeLaTeX 生成。网页上各篇仍分页显示，并带有目录与上一篇 / 下一篇。

三篇短文串起张量记号、模式展开与 CP 分解。网页分页阅读，CI 合并为一份 PDF。

1 张量记号：阶、模与元素

2026 年 *03* 月 *01* 日

向量是一阶数组，矩阵是二阶数组。把这个说法再推进一步，阶为 N 的数组就叫 N 阶张量。这篇只固定后面两篇要用的记号；模式展开见《模式展开：把张量写成矩阵》，用秩一张量之和去逼近见《CP 分解》。

1.1 阶与模

实值三阶张量写成

$$\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I \times J \times K}.$$

三个维度分别叫 mode-1、mode-2 和 mode-3，长度是 I、J 和 K。一般地，N 阶张量 $\mathcal{X}$ 的第 n 模长度为 I_n。元素用下标一次写全：$\mathcal{X}_{i_1 i_2 \ldots i_N}$。三阶时就是 $\mathcal{X}_{ijk}$。

阶	常见称呼	本文记号
1	向量	粗体小写
2	矩阵	粗体大写
3 及以上	张量	花体

calligraphy 只用于张量本身，例如 $\mathcal{X}$；沿着某一个模切出来的向量仍然用粗体，例如第 k 张正面切片里的列 $\mathbf{x}_{:jk}$。

1.2 范数

后面比较近似误差时用 Frobenius 范数。它只是把每个元素的平方加起来再开方：

$$\|\mathcal{X}\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^{I}\sum_{j=1}^{J}\sum_{k=1}^{K} x_{ijk}^2}.$$

行内也可以直接写 $\|\mathcal{X}\|_F$。这个定义不依赖基的选择，所以下一篇把 $\mathcal{X}$ 摊成矩阵之后，矩阵的 Frobenius 范数和原来相同。

2 模式展开：把张量写成矩阵

2026 年 03 月 02 日

上一篇把三阶张量记成 $\mathcal{X} \in \mathbb{R}^{I\times J\times K}$。很多算法只接受矩阵，所以要沿某一个模把元素重新排开。排出来的矩阵叫模式展开（mode-n unfolding），也叫 matricization。

2.1 形状

沿第 n 模展开得到

$$\mathbf{X}_{(n)} \in \mathbb{R}^{I_n \times \prod_{m\neq n} I_m}.$$

行数永远是被展开的那一模的长度。对其余模，列下标按约定的顺序把多下标合成一个整数。三阶张量的 mode-1 展开是 $\mathbf{X}_{(1)} \in \mathbb{R}^{I\times JK}$。

2.2 下标怎么对

采用列优先、先走最后一模的约定时，元素 $\mathcal{X}_{ijk}$ 落到 $\mathbf{X}_{(1)}$ 的第 i 行、第

$$p = (j-1)K + k$$

列。因此

$$\left(\mathbf{X}_{(1)}\right)_{ip} = \mathcal{X}_{ijk}, \quad p = (j-1)K + k.$$

用一个很小的数组可以手算。设 $I = J = K = 2$，$\mathcal{X}_{111} = 1$，$\mathcal{X}_{112} = 2$，$\mathcal{X}_{121} = 3$，$\mathcal{X}_{122} = 4$，则第一行是 $1, 2, 3, 4$。下面的函数只依赖这个约定：

```
def unfold_mode1(tensor):
    """ 把 I x J x K 的张量排成 I x (J*K)，列下标 p = (j-1)*K + k。 """
    i, j, k = tensor.shape
    return tensor.reshape(i, j * k, order="C")
```

`reshape` 之前要确认内存顺序和上面的 p 一致；不一致时先转置再展开。展开不改变元素集合，所以

$$\|\mathbf{X}_{(n)}\|_F = \|\mathcal{X}\|_F.$$

下一篇的 CP 分解会把因子矩阵和这些展开乘在一起。因子的写法见《CP 分解》。

3 CP 分解：用秩一张量之和逼近

2026 年 03 月 03 日

有了记号和模式展开，可以把一个三阶张量写成少数几个秩一张量的和。这个分解叫 CP（CANDECOMP/PARAFAC）。

3.1 秩一张量

三条向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^I$、$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^J$、$\mathbf{c} \in \mathbb{R}^K$ 的外积是一个三阶张量，元素为

$$(\mathbf{a} \circ \mathbf{b} \circ \mathbf{c})_{ijk} = a_i b_j c_k.$$

它的秩是 1：任意模式展开都是一个列向量乘一行向量。例如 mode-1 展开就是 $\mathbf{a}(\mathbf{c} \otimes \mathbf{b})^{\mathsf{T}}$，这里 $\otimes$ 是 Kronecker 积。

3.2 R 项之和

取 R 组这样的向量，并给每组一个非负权重 λ_r：

$$\mathcal{X} \approx \sum_{r=1}^{R} \lambda_r \, \mathbf{a}_r \circ \mathbf{b}_r \circ \mathbf{c}_r.$$

把 $\mathbf{a}_r$ 按列排成 $I \times R$ 的因子矩阵 $\mathbf{A}$，同样得到 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$。权重写成对角阵之后，mode-1 展开变成一次矩阵乘积：

$$\mathbf{X}_{(1)} \approx \mathbf{A} \, \operatorname{diag}(\lambda) \, (\mathbf{C} \odot \mathbf{B})^{\mathsf{T}},$$

其中 $\odot$ 是 Khatri–Rao 积（按列的 Kronecker 积）。λ 的第 r 个分量就是 λ_r。

实际拟合时最小化 $\|\mathcal{X} - \hat{\mathcal{X}}\|_F$。$R$ 是这个系列里唯一需要事先选定的整数：它同时决定三块因子矩阵的列数。